



7.4 布尔代数

7.4.1 布尔代数

****布尔代数作为格的定义：**若一个格是有补分配格，则称它为**布尔格**或**布尔代数**。

重点：要会判断一个给定的格是否是布尔代数。





布尔代数作为代数系统的定义

定义7.4-1 $\langle B, *, \oplus \rangle$ 是一代数系统， $*$ 和 $\oplus$ 是 B 上的二元运算，如果对任意的元素 $a, b, c \in B$ ，满足下列4条，则称 $\langle B, *, \oplus \rangle$ 为**布尔代数**。

(1) $a * b = b * a$ 和 $a \oplus b = b \oplus a$

(2) $a * (b \oplus c) = (a * b) \oplus (a * c)$ 和 $a \oplus (b * c) = (a \oplus b) * (a \oplus c)$

(3) B 中存在两个元素0和1，对 B 中任意元素 a ，满足

$$a * 1 = a \quad \text{和} \quad a \oplus 0 = a$$

(4) 对 B 中每一元素 a 都存在一元素 a' ，满足 $a * a' = 0$ 和

$$a \oplus a' = 1$$





例 (2) 设 S 是非空集合。 $\rho(S)$ 是它的幂集， $\langle \rho(S), \cap, \cup, -, \emptyset, S \rangle$ 能满足定义 7.4-1 的要求，所以是布尔代数。如果 S 有 n 个元素，则 $\rho(S)$ 有 2^n 个元素，该布尔代数的图形是 n 维立方体。图 7.4-1 给出了 $S=\{a\}$ ， $S=\{a,b\}$ ， $S=\{a,b,c\}$ 时布尔代数的图形。

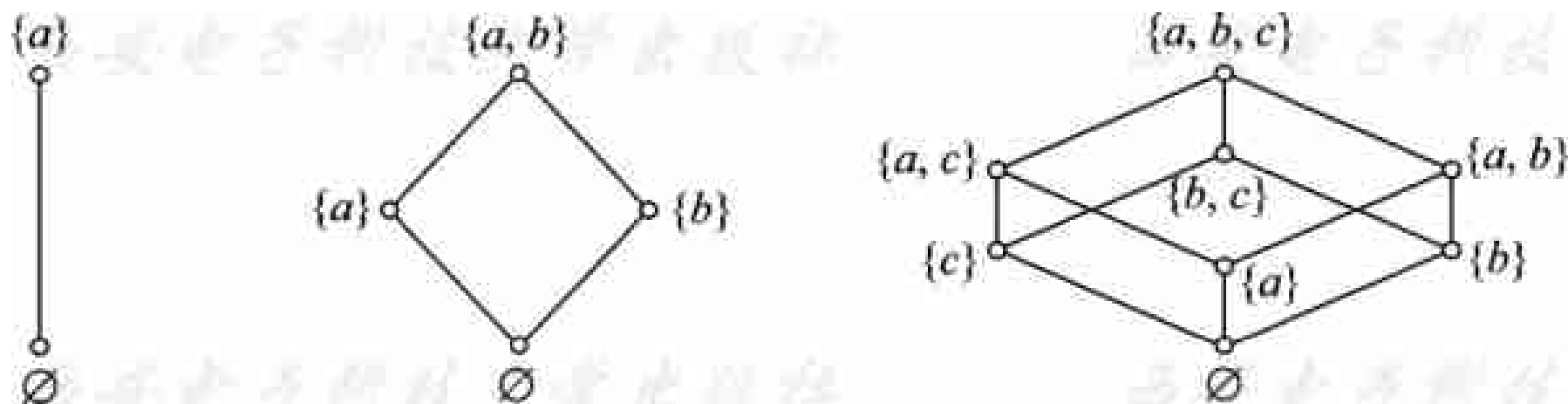


图 7.4-1





7.4.2 子布尔代数

定义7.4-2 设 $\langle B, *, \oplus, ', 0, 1 \rangle$ 是一个布尔代数, $S \subseteq B$ 。如果 S 含有元素 0 和 1 , 并且在运算 $*$, $\oplus$ 和 $'$ 的作用下封闭, 则称 $\langle S, *, \oplus, ', 0, 1 \rangle$ 是 $\langle B, *, \oplus, ', 0, 1 \rangle$ 的**子布尔代数**。

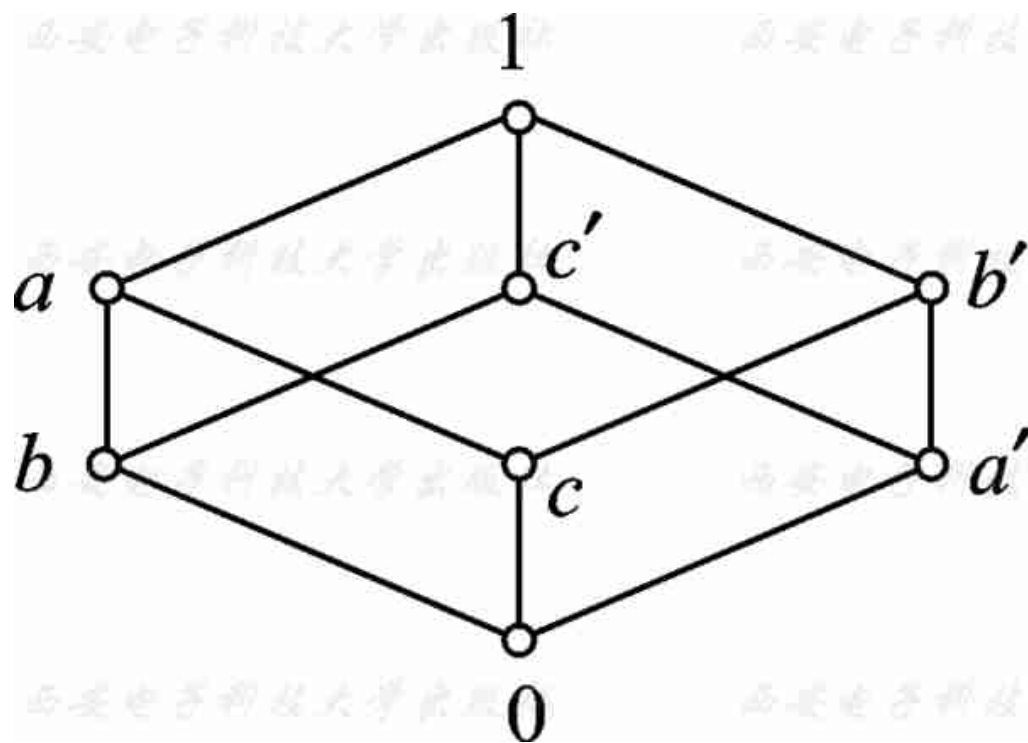
****推论:** 有限布尔代数的元素个数是2的整数幂, 且有限布尔代数的图形是n维立方体。

****重点:** 给定一个布尔代数, 要会求其所有的子布尔代数或载体。





第7章 格与布尔代数





作业

1. 已知偏序集合 $\langle S_6, D \rangle$, $\langle S_{12}, D \rangle$, $\langle S_{24}, D \rangle$, $\langle S_{30}, D \rangle$, $\langle S_{45}, D \rangle$, 求解如下问题:

- (1) 画出各偏序集合的哈斯图;
- (2) 判断各偏序集合是否为格, 如果是的话, 指出格中各元素的补元 (若不存在则写“不存在”);
- (3) 判断以上偏序集合是否是布尔代数, 若是布尔代数, 请写出其所有子布尔代数。

2. P251 第1题: (3) 和 (5)

3. P252 第2题: (1) 和 (4)

